

Usare Wireshark per osservare il Three-Way Handshake

Strumento usato: VM CyberOps Workstation

Cattura di traffico analizzata (Wireshark)

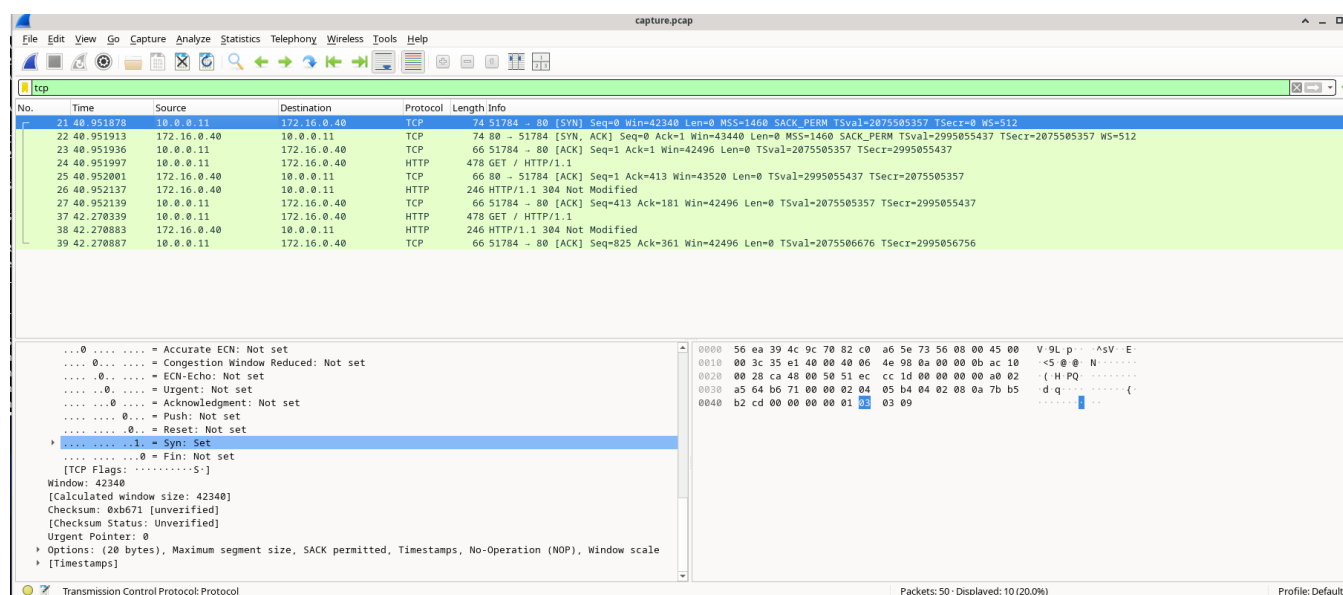


Figura 1 — Filtro "tcp" applicato alla cattura capture.pcap: pacchetti 21-23 (handshake) e successivo scambio HTTP.

Pacchetto 1 — Frame 21

Domanda	Risposta
Porta TCP di origine	51784
Classificazione della porta di origine	Porta effimera / dinamica / privata (assegnata dal sistema operativo del client; range tipico 49152–65535, comunque > 1024).
Porta TCP di destinazione	80
Classificazione della porta di destinazione	Well-Known Port (0–1023), associata al servizio standard HTTP.
Flag impostato	SYN — visibile nella colonna Info come [SYN] e nei dettagli come TCP Flags:S
Numero di sequenza relativo	Seq = 0

Pacchetto 2 — Frame 22

Domanda	Risposta
Porta di origine	80 (il server web risponde dalla porta HTTP standard)
Porta di destinazione	51784 (la porta effimera del client)
Flag impostati	SYN, ACK — [SYN, ACK] nella colonna Info
Numero di sequenza relativo (Seq)	0
Numero di acknowledgment relativo (Ack)	1

Pacchetto 3 — Frame 23

Domanda	Risposta
Flag impostato	ACK — completa la terza fase del three-way handshake (SYN → SYN/ACK → ACK).

TCP Dump (Parte 3)

Cosa fa l'opzione -r?

L'opzione -r (read) di tcpdump legge i pacchetti da un file di cattura salvato in precedenza (ad esempio un .pcap), invece di mettersi in ascolto in tempo reale su un'interfaccia di rete.

Domande di riflessione

1. Tre filtri Wireshark utili per un amministratore di rete

In una rete di grandi dimensioni, l'amministratore ha bisogno di isolare rapidamente il traffico rilevante. Tre filtri particolarmente utili sono:

- Filtro per indirizzo IP specifico — `ip.addr == <indirizzo_IP>`: isola tutto il traffico, in entrata e in uscita, generato o ricevuto da un host che presenta anomalie.
- Filtro per protocollo applicativo — es. `http`, `dns`, `ftp`: utile per analizzare richieste web, risoluzioni DNS o individuare traffico non autorizzato.
- Filtro per il TCP handshake o per errori — es. `tcp.flags.syn == 1` oppure `tcp.analysis.flags`: fondamentale per diagnosticare connessioni lente, pacchetti persi o tentativi di port scanning.

2. Altri utilizzi di Wireshark in una rete di produzione

Oltre all'analisi didattica dei pacchetti, in un ambiente di produzione reale Wireshark viene impiegato per scopi critici quali:

- Troubleshooting di rete: diagnosi di colli di bottiglia, latenze anomale, errori di configurazione di gateway o problemi di instradamento tra subnet.
- Analisi della sicurezza e Incident Response: individuazione di traffico malevolo, tentativi di intrusione, comunicazioni malware verso server Command and Control (C2) o esfiltrazione di dati.
- Analisi forense digitale: ricostruzione degli eventi accaduti durante un incidente attraverso l'esame di file di cattura (.pcap) salvati da sistemi IDS/IPS o dispositivi di sicurezza.